SWOT ANALİZİ · PLANOR 1325 T3 · CNC NESTİNG

SWOT Analizi

Pazar + Safety 4.0 bakışı

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kapsam: Ürünün **pazar konumu** ile **Safety 4.0** (iş güvenliği + siber güvenlik + mevzuat) boyutu birlikte değerlendirildi. Veriler üretici sayfasından alındı; emniyet donanımına dair varsayımlar Makine Anlatımı'nda listelendi.

YARDIMCI

ZARARLI

S Güçlü yönler · iç

- Üç bağımsız freze ünitesi; biri ±90° → kapı kilit yuvası gibi yatay işlemler ek aparat gerektirmez
- 3 × 6 kW HSD mil, 6–18 bin dev/dk, 40 m/dk hareket hızı
- 2 × 230 m³/h · 7,5 kW vakum ve 6 pnömatik stop pistonlu COMPACT tabla
- OSAI CNC + **Türkçe işletim sistemi** ve AlphaCAM uyumlu arayüz
- Yaskawa servo, HSD mil, Siemens/Schneider şalt: dünya markalarıyla kurulu
- 8 pozisyonlu takım değiştirici, otomatik takım boyu ölçme, periyodik yağlama
- Teleservis ünitesi ile uzaktan destek · yerli üretici, hızlı servis

W Zayıf yönler · iç

- Z ekseni stroku, makine ölçü/ağırlığı, hava basıncı ve toplam güç yayımlanmamış
- Emniyet donanımı, koruyucu yapısı ve **Performance Level bilgisi yok**
- **Windows tabanlı CNC PC**: işletim sistemi ömrü, yama ve antivirüs sorunu
- Teleservis + kablosuz modem standart, ama güvenli kurulum kılavuzu ve SBOM yok
- 1300 × 2500 mm tabla kapı üreticisi için dar (2100 × 4200 ayrı model)
- Konik tutucu ve takımlar fiyata dâhil değil; toz emiş ünitesi harici
- Ürün adlandırmada tutarsızlık (PLANOR / Glider, 1325 T3 / 2140 AT8)

O Fırsatlar · dış

- Kapı ve mobilya ihracatında nesting kapasitesine artan talep
- KOBİ, panel kesim atölyesi ve kapı imalatçısı segmenti
- AB 2023/1230 ve CRA'yı erken karşılayan "güvenli teleservis" sürümü
- Jump server + VPN + MFA içeren paketli uzak servis hizmeti (gelir kalemi)
- Üretim izleme / OEE ve fire-verimlilik raporlama modülü
- Türkçe arayüz ile Orta Doğu, Balkanlar ve BDT pazarı
- Takım, kalıp, sarf ve bakım sözleşmesi gelirleri

T Tehditler · dış

- Biesse/SCM/Homag gibi Avrupalı ve ucuz Asya menşeli 1325 nesting rakipleri
- AB 2023/1230 Makine Yönetmeliği (20.01.2027): siber bozulmaya karşı koruma
- CRA (AB 2024/2847): zafiyet bildirimi 11.09.2026'dan beri, tamamı 11.12.2027
- Windows sürüm desteğinin bitmesi ve yamasız CNC PC'ler
- Ahşap tozu kaynaklı yangın / ATEX sorumluluğu
- Ampütasyon kaynaklı iş kazası ve ürün sorumluluğu davaları
- OSAI, HSD ve Yaskawa tedarik bağımlılığı; kur ve çelik fiyatı dalgalanması

ÜST SATIR: İÇ ETKENLER (ürünün kendisi) · ALT SATIR: DIŞ ETKENLER (pazar, mevzuat)

S Güçlü Yönler (Strengths)

1. **Tek makinede kapı + mobilya işleme.** Dik eksende üç bağımsız freze ünitesi var ve bunlardan biri ±90° dönebiliyor. Böylece kapı kilit yuvası, menteşe yatağı ve fitil kanalı gibi **yatay işlemler yatay agrega ya da vakum kupası gibi ek aparat olmadan** yapılabiliyor. Bu, ayrı bir kapı işleme makinesi almaya gerek bırakmıyor.
2. **Güçlü kesme ve tutma.** 3 × 6 kW ER 32 HSD mil (6.000–18.000 dev/dk), 40 m/dk hareket hızı ve 2 × 230 m³/h · 7,5 kW vakum pompası. Eşit karelere kanal açılmış COMPACT tabla ile küçük parçalar da tutulabiliyor; tabla kenarındaki 6 pnömatik stop pistonu levhayı her seferinde aynı yere sıfırlıyor.
3. **Tanıdık ve yerelleştirilmiş kontrol.** Windows tabanlı OSAI CNC, **Türkçe işletim sistemi** ve AlphaCAM uyumlu arayüz; operatör eğitimini kısaltıyor, atölyenin mevcut CAM altyapısına oturuyor.
4. **Marka bileşenler.** Yaskawa AC dijital fırçasız servo motor ve sürücüler, HSD milleri, DELTA invertör, Siemens/Schneider şalt malzemesi. Yedek parça ve servis bilgisi yaygın.
5. **Üretkenlik donanımı standart.** 8 pozisyonlu lineer takım değiştirici, otomatik takım boyu ölçme sensörü, otomatik periyodik yağlama ve el kumandası.
6. **Yerli üretici ve uzaktan destek.** Teleservis ünitesi sayesinde arıza teşhisi yerinde servis beklemeden yapılabiliyor; yerli üretici olduğu için servis ve yedek parça hızlı.

W Zayıf Yönler (Weaknesses)

1. **Şeffaflık eksikliği.** Kamuya açık sayfada Z ekseni stroku, makine ölçüsü ve ağırlığı, gerekli hava basıncı, toplam elektrik gücü ve **emniyet donanımı / Performance Level** yok. Kurumsal alıcının teknik değerlendirmesi ve risk analizi zorlaşıyor.
2. **Operatör maruziyeti.** Levha yükleme ve boşaltma elle yapılıyor; operatör her levhada 18.000 dev/dk dönen üç açık takımın ve 40 m/dk hareket eden köprünün bulunduğu alana yaklaşıyor. Emniyet tamamen kapı interlock'unun güvenilirliğine bağlı (Lab 1: PLr e).
3. **Windows tabanlı CNC.** Kontrol PC'si bir masaüstü işletim sistemi üzerinde çalışıyor: sürüm desteği biter, yama gerekir, USB ve fidye yazılımı riski taşır. Üretim makinesinin ömrü (15+ yıl) işletim sisteminin ömründen uzun.
4. **Siber güvenlik dokümantasyonu yok.** Makinede **kablosuz modem ve teleservis ünitesi standart olarak var**, ama güvenli kurulum kılavuzu, ağ mimarisi önerisi, port listesi ve SBOM yayımlanmamış.
5. **Ölçü ve kapsam sınırı.** 1300 × 2500 mm tabla standart levhada verimli; daha büyük kapı/panel için 2100 × 4200 mm'lik ayrı model gerekiyor. Konik tutucu ve takımlar fiyata dâhil değil, toz emiş ünitesi harici.
6. **Ürün adlandırma tutarsızlığı.** Üretici sayfalarında PLANOR ve Glider adları ile farklı ölçüler karışık geçiyor; teklif ve teknik şartname aşamasında teyit gerektiriyor.

O Fırsatlar (Opportunities)

1. **Pazar büyümesi.** Hazır mutfak, panel kapı ve modüler mobilyada nesting ile üretim yaygınlaşıyor; fire oranını düşürdüğü için KOBİ, panel kesim atölyesi ve kapı imalatçısı bu kapasite için ideal segment.
2. **İhracat.** Türkçe arayüzün yanına çok dilli menü ve CE teknik dosyası eklenirse Orta Doğu, Balkanlar ve BDT pazarına hazır giriş.
3. **Mevzuatı fırsata çevirmek.** AB 2023/1230 ve CRA'yı rakiplerden önce karşılayan bir sürüm ("PLANOR Secure"): kablolu emniyet rölesi (PL e), kilitli emniyet parametreleri, imzalı NC dosyası, SBOM, jump server üzerinden güvenli teleservis. AB'ye satan mobilya ve kapı üreticileri bunu tedarikçiden isteyecek.
4. **Güvenli uzak servis paketi.** Mevcut teleservis ünitesi; VPN + MFA + kişisel hesap + oturum kaydı + varsayılan kapalı erişim ile paketlenirse hem yeni bir gelir kalemi hem de sorumluluk azaltıcı bir fark olur.
5. **Üretim izleme modülü.** Levha sayısı, fire oranı, takım ömrü ve duruş kaydı; OEE raporu müşteriye doğrudan tasarruf gösterir.
6. **Servis ve sarf geliri.** Takım ve konik tutucu setleri, vakum keçesi, bakım sözleşmesi, periyodik emniyet fonksiyon testi hizmeti.

T Tehditler (Threats)

1. **Rekabet.** Üstte Biesse, SCM ve Homag gibi Avrupalı nesting merkezleri; altta düşük maliyetli Asya menşeli 1325 router'lar. PLANOR ikisinin arasında konumlanmak zorunda.
2. **Regülasyon maliyeti.**
   - AB 2023/1230 Makine Yönetmeliği **20 Ocak 2027**'de uygulanmaya başlıyor; kontrol sistemlerinin kötü niyetli bozulmaya karşı korunmasını ve emniyet yazılımının kayıt altında olmasını istiyor.
   - Siber Dayanıklılık Yasası (CRA, AB 2024/2847): aktif istismar edilen zafiyetlerin 24 saat / 72 saat / 14 gün içinde bildirimi **11 Eylül 2026**'dan beri zorunlu, tüm gereklilikler **11 Aralık 2027**'de. PLANOR'da teleservis ünitesi **standart olduğu için makine bu kapsama girer.**
3. **Windows bağımlılığı.** Kontrol PC'sinin işletim sistemi desteği bittiğinde sahadaki makineler yamasız kalır; CRA döneminde bu doğrudan bir uygunluk sorunu hâline gelir.
4. **Siber-fiziksel risk.** Sahada paylaşılan parolayla 7/24 açık bırakılan teleservis bağlantıları (Lab 3 R1, R2) itibar ve sorumluluk riski yaratıyor. Bir ampütasyon vakası makineye bağlanırsa marka zarar görür.
5. **Toz ve yangın sorumluluğu.** Ahşap tozu hem solunum hem yangın/toz patlaması riski; emiş ünitesi harici olduğu için sorumluluk sınırı belirsizleşebiliyor.
6. **Ekonomik etkenler.** OSAI, HSD, Yaskawa gibi ithal bileşenlerde tedarik ve kur riski; çelik ve elektronik fiyatları.

SWOT'tan stratejiler (TOWS)

Strateji	Açıklama
S-O güçle fırsatı yakala	Üç freze ünitesi + ±90° yatay işleme üstünlüğünü "tek makinede kapı ve mobilya" mesajıyla KOBİ ve kapı imalatçısı segmentine sun; Türkçe arayüzü çok dilli hâle getirip ihracata aç.
W-O zayıflığı fırsatla gider	Yayımlanmayan teknik verileri (Z stroku, güç, hava, emniyet donanımı, PL) bir teknik şartname sayfasıyla aç; teleservisi güvenli uzak servis paketine çevir ve SBOM + güvenli kurulum kılavuzu yayımla.
S-T güçle tehdide karşı koy	Marka bileşenleri ve yerli servis hızını Avrupalı rakiplere karşı fiyat/erişim avantajı olarak kullan; CE teknik dosyasını 2023/1230'a göre şimdiden güncelle ve emniyet fonksiyon testini servis sözleşmesine koy.
W-T savunma	Windows bağımlılığını yama/yaşam döngüsü politikasıyla yönet; kapı interlock'unu CNC'den ayrı PL e kablolu çözüme taşı; sahada eklenen modemler için jump server + MFA + varsayılan kapalı erişim politikası belirle.

Sonuç: PLANOR 1325 T3'ün en güçlü yanı, kapı ve mobilya işlemeyi tek tablada birleştiren üç freze ünitesi ve yerli üretici desteğidir. En büyük zayıflığı, manuel yükleme nedeniyle operatörün sürekli tehlike bölgesine girmesi ile emniyet ve siber güvenlik dokümantasyonunun eksikliğidir. Makinede teleservis ünitesinin **standart** olması, 2026–2027'de yürürlüğe giren AB mevzuatı karşısında bu zayıflığı hem tehdit hem fırsat hâline getiriyor: emniyeti ve siber güvenliği belgeleyen üretici rakiplerinden ayrışır.